DOKUMEN PERANCANGAN

Sistem Monitoring Pengambilan & Pengumpulan Laptop Siswa

Berbasis QR Code dengan Notifikasi WhatsApp kepada Wali Murid

Komponen	Teknologi
Frontend	Vue 3 + Vite + Tailwind CSS
Backend	Laravel 13 + REST API
Database	MySQL
Scanning	Kamera HP saat testing + scanner 2D USB/HID saat implementasi
Notifikasi	WhatsApp Business Platform / Cloud API

Perubahan alur utama: siswa mengambil laptop pada **07.30–09.00**, kemudian mengumpulkan laptop pada **13.00–15.00**. Sistem harus mencatat kedua aktivitas tersebut sehingga dapat memonitor laptop yang sedang dipinjam dan memastikan pengembalian pada akhir jadwal.

Versi rancangan: 2.0 | 03 September 2026

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Latar belakang. Penggunaan laptop sekolah selama kegiatan belajar membutuhkan kontrol pada dua titik penting: saat laptop **diambil** oleh siswa pada pagi hari dan saat laptop **dikembalikan** pada siang hari. Dengan proses manual, petugas harus mencatat siapa yang mengambil laptop, siapa yang telah mengembalikannya, dan siapa yang masih membawa laptop setelah batas waktu pengumpulan.

Sistem ini menggunakan QR Code sebagai identitas cepat siswa. Pada pagi hari, QR siswa dipindai untuk mencatat pengambilan laptop. Pada siang hari, QR yang sama dipindai kembali untuk mencatat pengumpulan. Sistem kemudian membandingkan daftar siswa yang mengambil dengan daftar siswa yang mengumpulkan. Setelah pukul 15.00, sistem mencari siswa yang masih berstatus membawa/belum mengumpulkan laptop dan mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada wali murid.

Fokus MVP: WhatsApp hanya digunakan untuk kasus yang memerlukan tindakan, yaitu siswa yang sudah tercatat mengambil laptop tetapi belum tercatat mengembalikannya setelah batas pengumpulan berakhir.

Rumusan masalah

- Bagaimana mencatat pengambilan laptop siswa secara cepat menggunakan QR Code pada 07.30–09.00?
- Bagaimana mencatat pengumpulan laptop siswa pada 13.00–15.00 dan menghubungkannya dengan riwayat pengambilan?
- Bagaimana sistem menentukan siswa yang belum mengembalikan laptop setelah pukul 15.00?
- Bagaimana mengirimkan notifikasi WhatsApp otomatis kepada wali murid siswa yang belum mengembalikan laptop?
- Bagaimana menyediakan dashboard dan riwayat yang dapat digunakan petugas untuk memonitor status laptop?

Tujuan sistem

- Mencatat pengambilan dan pengumpulan laptop dengan cepat dan terstruktur.
- Mengetahui siswa yang sedang memegang laptop berdasarkan transaksi pengambilan.
- Memastikan setiap laptop yang diambil memiliki catatan pengembalian.
- Mengotomatisasi notifikasi keterlambatan pengembalian.
- Menyediakan riwayat transaksi untuk audit dan laporan sekolah.

2. Alur Kerja Sistem

Sistem sekarang memiliki **dua sesi transaksi utama**: sesi pengambilan dan sesi pengumpulan. QR Code siswa dapat digunakan pada kedua sesi. Status akhir ditentukan dari hubungan antara transaksi pengambilan dan transaksi pengumpulan.

Jadwal default yang direkomendasikan

Sesi	Waktu	Tujuan	Hasil
Pengambilan laptop	07.30–09.00	Mencatat siswa yang mengambil laptop.	Status: TAKES/DIAMBIL
Penggunaan	09.00–13.00	Laptop digunakan siswa.	Status: SEDANG DIPINJAM
Pengumpulan laptop	13.00–15.00	Mencatat laptop yang dikembalikan.	Status: SUDAH DIKEMBALIKAN
Pemeriksaan deadline	Setelah 15.00	Mencari siswa yang mengambil tetapi belum mengembalikan.	Status: TERLAMBAT/BELUM DIKEMBALIKAN

Alur detail

1. **Petugas membuka sesi pengambilan**
   Sistem menyediakan sesi 07.30–09.00 untuk kelas yang ditentukan.
2. **Siswa mengambil laptop**
   QR Code siswa dipindai menggunakan kamera HP atau scanner 2D.
3. **Sistem mencatat pengambilan**
   Backend menyimpan student_id, waktu, petugas, dan identitas laptop jika sistem menggunakan nomor aset laptop.
4. **Sesi pengambilan ditutup**
   Pada pukul 09.00, transaksi pengambilan tidak lagi menerima scan normal untuk sesi tersebut.
5. **Petugas membuka sesi pengumpulan**
   Sistem menyediakan sesi 13.00–15.00.
6. **Siswa mengembalikan laptop**
   QR siswa dipindai kembali. Sistem mencari transaksi pengambilan yang sesuai.
7. **Sistem memvalidasi pengembalian**
   Jika siswa memang memiliki laptop yang sedang dipinjam, status transaksi berubah menjadi dikembalikan.
8. **Dashboard memonitor progres**
   Petugas melihat jumlah diambil, sudah dikembalikan, dan masih belum dikembalikan.
9. **Pukul 15.00 terlewati**
   Scheduler menjalankan pemeriksaan transaksi yang belum memiliki pengembalian.
10. **WhatsApp dikirim**
    Queue mengirim notifikasi hanya kepada wali murid siswa yang masih belum mengembalikan laptop.
11. **Riwayat disimpan**
    Status notifikasi sent/failed dan waktu pengiriman disimpan untuk audit.

Logika inti status

```
PAGI (07:30–09:00)
QR siswa → validasi jadwal → buat loan/pickup record
                          ↓
                  status = BORROWED

SIANG (13:00–15:00)
QR siswa → cari loan aktif → buat return record
                          ↓
                  status = RETURNED

SETELAH 15:00
Cari loan aktif tanpa return
        ↓
status = OVERDUE / NOT_RETURNED
        ↓
buat WhatsApp notification job
```

3. Struktur Database

Karena alur berubah menjadi pengambilan *dan* pengumpulan, database sebaiknya tidak hanya menyimpan tabel collection. Diperlukan konsep transaksi peminjaman/pengambilan yang dapat dipasangkan dengan transaksi pengembalian.

Tabel	Fungsi	Kolom kunci / penting
users	Akun admin/petugas.	id, name, email, password, role, is_active
classes	Master kelas.	id, name, grade, academic_year, is_active
parents	Wali murid penerima WhatsApp.	id, name, whatsapp_number, is_active
students	Master siswa.	id, nis, name, class_id, parent_id, is_active
laptops	Master aset laptop sekolah.	id, asset_code, serial_number, status, is_active
qr_codes	Token QR unik siswa.	id, student_id, token, is_active
schedules	Jadwal sesi pengambilan/pengumpulan.	id, class_id, type, start_at, end_at, status, created_by
laptop_loans	Transaksi siswa mengambil laptop.	id, schedule_id, student_id, laptop_id, taken_by, taken_at, status
laptop_returns	Transaksi pengembalian laptop.	id, loan_id, returned_by, returned_at, condition, notes
notifications	Riwayat WhatsApp.	id, student_id, parent_id, loan_id, type, status, sent_at, error_message

Relasi utama

```
classes 1 ■■■■■■ N students
parents 1 ■■■■■■ N students
students 1 ■■■■■■ 1 qr_codes
classes 1 ■■■■■■ N schedules
schedules 1 ■■■■ N laptop_loans
students 1 ■■■■■■ N laptop_loans
laptops 1 ■■■■■■■ N laptop_loans
laptop_loans 1 ■ 0..1 laptop_returns
users 1 ■■■■■■■■■ N schedules
users 1 ■■■■■■■■■ N laptop_loans
users 1 ■■■■■■■■■ N laptop_returns
laptop_loans 1 ■ N notifications
parents 1 ■■■■■■ N notifications
```

Catatan desain penting

- Jika satu siswa selalu menggunakan laptop yang sama, laptop_id tetap berguna untuk pencatatan aset dan audit.
- Jika sekolah tidak membutuhkan pelacakan nomor aset laptop, tabel laptops dapat disederhanakan atau dihilangkan pada MVP.
- Hubungan loan → return sebaiknya 1:0..1 untuk satu sesi harian: satu pengambilan memiliki nol atau satu pengembalian sukses.
- Notifikasi dihubungkan ke transaksi loan agar jelas alasan pesan dikirim: ada laptop yang diambil tetapi belum dikembalikan.

4. Framework Backend dan Frontend

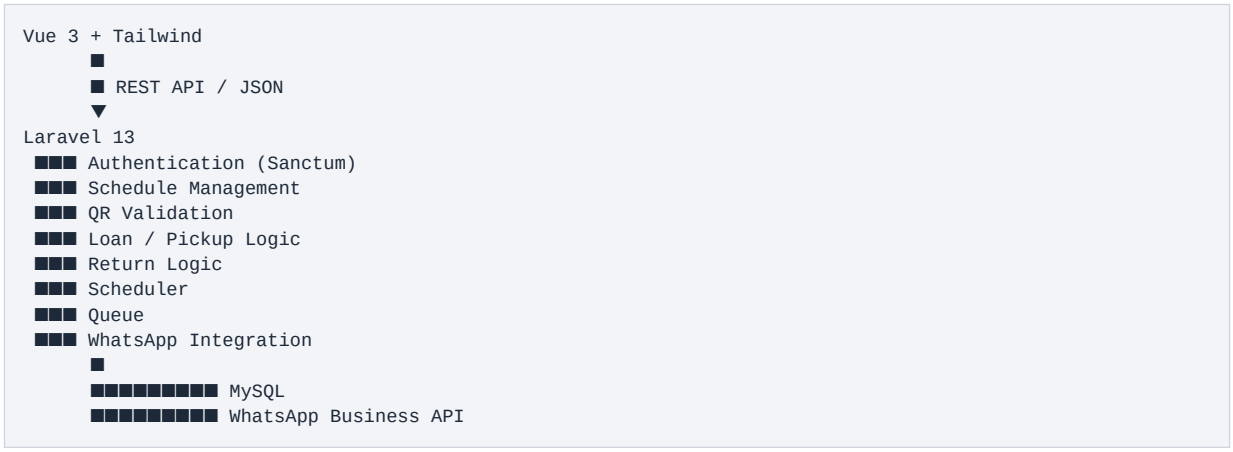
Backend

Teknologi	Peran	Alasan
Laravel 13	REST API, autentikasi, business logic, scheduler, queue.	Cocok untuk sistem informasi dan integrasi API.
PHP 8.3+	Bahasa backend.	Baseline kompatibel untuk Laravel 13.
MySQL	Database relasional.	Cocok untuk transaksi siswa, laptop, jadwal, dan notifikasi.
Laravel Sanctum	Authentication SPA/API.	Sederhana untuk komunikasi Vue ↔ Laravel.

Frontend

Teknologi	Peran	Alasan
Vue 3	Framework UI.	Cepat dikembangkan untuk dashboard, form, scanner, dan monitoring.
Vite	Build tool.	Development dan build frontend cepat.
Tailwind CSS	Styling.	Mempercepat pembuatan UI responsif.
Vue Router	Routing.	Mengatur halaman login, dashboard, jadwal, scanner, dan laporan.
Pinia	State management.	Menyimpan state auth dan sesi scanner.

Arsitektur



5. Daftar Library dan Plugin yang Dibutuhkan

Backend

Package/komponen	Kegunaan	Prioritas
laravel/framework	Framework backend.	Wajib
laravel/sanctum	Authentication SPA/API.	Wajib
endroid/qr-code	Generate QR Code siswa.	Wajib
Laravel HTTP Client	Request HTTPS ke WhatsApp API.	Wajib / built-in
Laravel Scheduler	Pemeriksaan transaksi setelah 15.00.	Wajib / built-in
Laravel Queue	Pengiriman WhatsApp background job.	Wajib / built-in

Frontend

Package/komponen	Kegunaan	Prioritas
vue	Framework frontend.	Wajib
vue-router	Routing SPA.	Wajib
pinia	State management.	Direkomendasikan
axios	HTTP client ke Laravel API.	Direkomendasikan
html5-qrcode	Scan QR melalui kamera HP.	Wajib untuk testing/mobile
tailwindcss	Styling UI.	Direkomendasikan

Testing dan development

Tool	Kegunaan
Pest / PHPUnit	Unit test dan feature test backend.
Laravel Pint	Formatting kode PHP.
ESLint + Prettier	Kualitas dan formatting JavaScript/Vue.
Postman	Pengujian endpoint API.
Figma	UI/UX design.
Git + GitHub	Kolaborasi dan version control.

Perangkat implementasi

- Testing: smartphone dengan browser dan kamera.
- Implementasi: PC/laptop petugas + scanner QR 2D USB/HID.
- Koneksi internet diperlukan untuk komunikasi dengan WhatsApp API.
- Server dapat ditempatkan pada jaringan sekolah/cloud sesuai kebutuhan deployment.

6. Struktur Folder Final secara Detail dan Jelas

Struktur berikut menyesuaikan alur dua transaksi: **pickup/pengambilan** dan **return/pengumpulan**. Backend dan frontend dipisahkan agar pembagian kerja tim jelas.

```
project-monitoring-laptop/
■■■ backend/                            # Laravel 13
■   ■■■ app/
■   ■   ■■■ Console/
■   ■   ■   ■■■ Commands/
■   ■   ■       ■■■ CheckOverdueLaptops.php
■   ■   ■■■ Http/
■   ■   ■   ■■■ Controllers/
■   ■   ■   ■   ■■■ AuthController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ DashboardController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ StudentController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ClassController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ParentController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ LaptopController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ScheduleController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ PickupController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ReturnController.php
■   ■   ■   ■   ■■■ NotificationController.php
■   ■   ■   ■■■ Requests/
■   ■   ■   ■   ■■■ LoginRequest.php
■   ■   ■   ■   ■■■ StudentRequest.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ScheduleRequest.php
■   ■   ■   ■   ■■■ PickupScanRequest.php
■   ■   ■   ■   ■■■ ReturnScanRequest.php
■   ■   ■   ■■■ Resources/
■   ■   ■       ■■■ StudentResource.php
■   ■   ■       ■■■ LaptopResource.php
■   ■   ■       ■■■ ScheduleResource.php
■   ■   ■       ■■■ LoanResource.php
■   ■   ■■■ Jobs/
■   ■   ■   ■■■ SendWhatsAppNotification.php
■   ■   ■■■ Models/
■   ■   ■   ■■■ User.php
■   ■   ■   ■■■ ClassRoom.php
■   ■   ■   ■■■ ParentModel.php
■   ■   ■   ■■■ Student.php
■   ■   ■   ■■■ Laptop.php
■   ■   ■   ■■■ QrCode.php
■   ■   ■   ■■■ Schedule.php
■   ■   ■   ■■■ LaptopLoan.php
■   ■   ■   ■■■ LaptopReturn.php
■   ■   ■   ■■■ Notification.php
■   ■   ■■■ Services/
■   ■   ■   ■■■ QrCodeService.php
■   ■   ■   ■■■ PickupService.php
■   ■   ■   ■■■ ReturnService.php
■   ■   ■   ■■■ WhatsAppService.php
■   ■   ■■■ Policies/
■   ■■■ database/
■   ■   ■■■ factories/
■   ■   ■■■ migrations/
■   ■   ■■■ seeders/
■   ■■■ routes/
■   ■   ■■■ api.php
■   ■   ■■■ console.php
■   ■■■ tests/
■   ■   ■■■ Feature/
■   ■   ■   ■■■ PickupTest.php
■   ■   ■   ■■■ ReturnTest.php
■   ■   ■   ■■■ NotificationTest.php
■   ■   ■■■ Unit/
■   ■■■ config/
■   ■■■ storage/
■   ■■■ .env
■   ■■■ composer.json
■   ■■■ artisan
■
■■■ frontend/                           # Vue 3 + Vite
■   ■■■ src/
```

```
■   ■   ■■■ assets/
■   ■   ■■■ components/
■   ■   ■   ■■■ layout/
■   ■   ■   ■   ■■■ AppSidebar.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ AppNavbar.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ AppBreadcrumb.vue
■   ■   ■   ■■■ common/
■   ■   ■   ■   ■■■ DataTable.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ ConfirmDialog.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ StatusBadge.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ LoadingSpinner.vue
■   ■   ■   ■■■ scanner/
■   ■   ■   ■   ■■■ CameraScanner.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ ScannerInput.vue
■   ■   ■   ■   ■■■ ScannerResult.vue
■   ■   ■   ■■■ dashboard/
■   ■   ■       ■■■ SummaryCard.vue
■   ■   ■       ■■■ PickupProgress.vue
■   ■   ■       ■■■ ReturnProgress.vue
■   ■   ■       ■■■ OverdueList.vue
■   ■   ■■■ views/
■   ■   ■   ■■■ auth/LoginView.vue
■   ■   ■   ■■■ DashboardView.vue
■   ■   ■   ■■■ students/StudentListView.vue
■   ■   ■   ■■■ classes/ClassListView.vue
■   ■   ■   ■■■ parents/ParentListView.vue
■   ■   ■   ■■■ laptops/LaptopListView.vue
■   ■   ■   ■■■ schedules/ScheduleListView.vue
■   ■   ■   ■■■ schedules/ScheduleFormView.vue
■   ■   ■   ■■■ pickup/PickupScannerView.vue
■   ■   ■   ■■■ return/ReturnScannerView.vue
■   ■   ■   ■■■ monitoring/MonitoringView.vue
■   ■   ■   ■■■ notifications/NotificationLogView.vue
■   ■   ■   ■■■ reports/ReportView.vue
■   ■   ■■■ stores/
■   ■   ■   ■■■ auth.js
■   ■   ■   ■■■ schedules.js
■   ■   ■   ■■■ pickup.js
■   ■   ■   ■■■ returns.js
■   ■   ■   ■■■ monitoring.js
■   ■   ■■■ services/
■   ■   ■   ■■■ api.js
■   ■   ■   ■■■ authService.js
■   ■   ■   ■■■ studentService.js
■   ■   ■   ■■■ laptopService.js
■   ■   ■   ■■■ scheduleService.js
■   ■   ■   ■■■ pickupService.js
■   ■   ■   ■■■ returnService.js
■   ■   ■   ■■■ reportService.js
■   ■   ■■■ router/index.js
■   ■   ■■■ App.vue
■   ■   ■■■ main.js
■   ■■■ public/
■   ■■■ package.json
■   ■■■ vite.config.js
■
■■■ docs/
■   ■■■ ERD/
■   ■■■ API/
■   ■■■ UI-UX/
■   ■■■ SOP/
■   ■■■ testing/
■■■ README.md
■■■ .gitignore
```

Pembagian fungsi folder penting

Folder	Tanggung jawab
PickupController / PickupService	Validasi dan pencatatan pengambilan laptop 07.30–09.00.
ReturnController / ReturnService	Validasi dan pencatatan pengumpulan laptop 13.00–15.00.
CheckOverdueLaptops.php	Mencari transaksi pengambilan yang belum memiliki pengembalian setelah 15.00.

Folder	Tanggung jawab
SendWhatsAppNotification.php	Job queue untuk mengirim notifikasi kepada wali murid.
LaptopLoan model	Mewakili transaksi laptop diambil/dipinjam.
LaptopReturn model	Mewakili transaksi laptop dikembalikan.
PickupScannerView.vue	Antarmuka scan pada sesi pagi.
ReturnScannerView.vue	Antarmuka scan pada sesi siang.
MonitoringView.vue	Menampilkan status diambil, dikembalikan, dan terlambat.

7. Aturan Bisnis dan Prioritas MVP

Aturan bisnis yang disarankan

- **07.30–09.00:** hanya transaksi pengambilan yang dapat dilakukan.
- **13.00–15.00:** hanya transaksi pengumpulan yang dapat dilakukan.
- Siswa tidak dapat tercatat sebagai mengembalikan laptop jika tidak memiliki transaksi pengambilan aktif.
- Satu transaksi pengambilan hanya memiliki satu pengembalian sukses.
- Jika QR siswa dipindai dua kali pada sesi yang sama, sistem harus memberi peringatan duplikasi.
- Setelah pukul 15.00, sistem mengidentifikasi semua siswa yang mengambil laptop tetapi belum mengembalikannya.
- Notifikasi WhatsApp hanya dikirim untuk status **OVERDUE/NOT_RETURNED**.
- Status pengiriman notifikasi harus dicatat agar pesan tidak dikirim berulang tanpa alasan.

Dashboard yang disarankan

Indikator	Contoh
Total siswa mengambil	32
Sudah mengambil	32
Sudah mengembalikan	29
Belum mengembalikan	3
Persentase pengembalian	90,6%
Notifikasi WhatsApp	3 queued/sent

Prioritas MVP

Wajib: login → data siswa/wali → QR → jadwal → scan pengambilan → scan pengumpulan → monitoring → scheduler setelah 15.00 → WhatsApp untuk yang belum mengembalikan → riwayat.

Fitur lanjutan: pelacakan nomor aset/serial laptop, kondisi laptop saat dikembalikan, foto kondisi, export Excel/PDF, statistik bulanan, chatbot WhatsApp, dan notifikasi pengingat sebelum 15.00.

8. Catatan Implementasi Perangkat

Mode testing

Tim dapat mengembangkan dan menguji sistem hanya menggunakan HP. Halaman scanner menggunakan kamera browser dan library **html5-qrcode**. Sisi backend tetap menerima token QR yang sama.

Mode penerapan sekolah

Untuk penggunaan operasional, scanner QR 2D USB/HID dapat dihubungkan ke komputer petugas. Scanner tersebut pada umumnya memasukkan hasil scan seperti keyboard. Dengan demikian frontend cukup menyediakan input scanner, sedangkan endpoint Laravel, database, dan business logic tetap sama.

```
TESTING:
HP Camera → CameraScanner.vue → POST /api/pickups/scan
                              → POST /api/returns/scan

IMPLEMENTASI:
USB 2D Scanner → ScannerInput.vue → endpoint API yang sama
```

Kesimpulan perubahan desain

Perubahan dari satu sesi pengumpulan menjadi dua sesi membuat sistem lebih kuat: bukan hanya mengetahui siapa yang mengumpulkan laptop, tetapi juga mengetahui **siapa yang mengambil laptop dan apakah laptop tersebut sudah dikembalikan**. Karena itu, struktur database dan folder backend perlu memakai konsep **loan/pickup** dan **return**. Framework utama tetap sama: Vue 3 di frontend dan Laravel 13 di backend.

9. Referensi Teknis

Baseline teknologi pada dokumen ini: Laravel 13, Vue 3, Vite, Tailwind CSS, MySQL, html5-qrcode, dan WhatsApp Business Platform/Cloud API. Versi dependency sebaiknya dikunci menggunakan composer.lock dan package-lock/pnpm-lock sebelum development tim dimulai.

Referensi resmi yang disarankan untuk implementasi:

Laravel Documentation — https://laravel.com/docs

Vue Documentation — https://vuejs.org/guide/introduction.html

Vite Documentation — https://vite.dev/guide/

Tailwind CSS Documentation — https://tailwindcss.com/docs

WhatsApp Business Platform — https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/

Catatan: detail endpoint dan kebijakan WhatsApp dapat berubah. Tim harus memeriksa dokumentasi provider/API yang benar-benar digunakan sebelum integrasi production.